

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Vocabulaire, effectifs et fréquences

- La **population** est l'ensemble des éléments étudiés (pas forcément des personnes) ; chacun de ses éléments est un **individu**.
- Le **caractère** est ce que l'on observe sur chaque individu ; ses valeurs possibles sont ses **modalités**.
- Caractère **qualitatif** : modalités non numériques (couleur, culture pratiquée). Caractère **quantitatif** : modalités numériques (âge, note, taille).
- Un caractère quantitatif est **discret** si ses valeurs sont isolées et se comptent (nombre d'enfants), **continu** s'il prend toutes les valeurs d'un intervalle (taille, durée).

Le test : entre deux valeurs voisines, existe-t-il des valeurs intermédiaires ? Le **discret** se met en tableau valeur par valeur et se dessine en **bâtons séparés** ; le **continu** se regroupe en **classes** et se dessine en **rectangles collés**.

Effectif et fréquence

- L'**effectif** d'une valeur, noté n , est le nombre d'individus qui la prennent ; l'**effectif total** N est celui de la population. La somme des effectifs vaut toujours N .
- La **fréquence** appartient à $[0 ; 1]$; on l'exprime en **pourcentage** en la multipliant par 100.

FREQUENCE D'UNE VALEUR

$$f = \frac{\text{effectif de la valeur}}{N}$$

somme de toutes les fréquences = 1 = 100 %

L'effectif décrit une **quantité**, la fréquence une **proportion** : deux populations de **tailles différentes** se comparent par les fréquences (12 sur 200 font 6 %, 12 sur 600 font 2 %).

Arrondis. $\frac{5}{35} \approx 14,29\%$: la somme des fréquences arrondies peut donner 99,9 %. On écrit « 100 % aux arrondis près », en gardant deux décimales dans les calculs.

Effectifs et fréquences cumulés

- **Effectif cumulé croissant** : somme des effectifs des valeurs **inférieures ou égales**. « Combien ont **au plus** cette valeur ? »
- **Effectif cumulé décroissant** : somme des effectifs des valeurs **supérieures ou égales**. « Combien ont **au moins** cette valeur ? »
- Les **fréquences cumulées** croissantes et décroissantes se définissent de même, en cumulant les fréquences.

LES DEUX CONTRÔLES

dernier cumul croissant = N premier cumul décroissant = N

Opération inverse : des cumuls aux effectifs, on **soustrait** chaque cumul du précédent (3, 7, 12 donnent 3, 4, 5).

Regrouper en classes

Caractère **continu**, ou trop de valeurs : on regroupe en **classes** $[a ; b[$, borne a **incluse**, borne b **exclue** et rejetée dans la classe suivante. Les classes couvrent toutes les valeurs, **sans trou ni recouvrement**.

AMPLITUDE ET CENTRE DE LA CLASSE $[a ; b[$

$$\text{amplitude} = b - a \quad \text{centre} = \frac{a + b}{2}$$

Le **centre** remplace toutes les valeurs de la classe dans les calculs de la Leçon 2 : c'est une **approximation**. Prendre quatre à huit classes de même amplitude.

Tableau statistique. Ranger les valeurs (ou les classes), dépouiller la liste **une seule fois**, compter les coches, vérifier que la somme des effectifs vaut N , puis ajouter fréquences et cumulés.

Leçon 2 : Mode, moyenne, médiane

- Le **mode** est la valeur de **plus grand effectif** ; une série a **plusieurs** modes si plusieurs valeurs se partagent cet effectif (bimodale, trimodale...).
- Données regroupées en classes de même amplitude : on parle de **classe modale**, la classe de plus grand effectif.
- Le mode est une **valeur du caractère**, jamais un effectif ; seule position ayant un sens pour un caractère **qualitatif**.

La moyenne

MOYENNE PONDÉRÉE PAR LES EFFECTIFS

$$m = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_px_p}{N}$$

somme de toutes les valeurs = $m \times N$

- Chaque valeur **pèse à proportion de son effectif** ; si tous les effectifs valent 1, on retrouve la moyenne ordinaire.
- Série **groupée en classes** : on remplace chaque classe par son **centre** ; la moyenne obtenue est **approchée**.
- **Contrôle** : la moyenne tombe toujours **entre la plus petite et la plus grande valeur**.
- Somme = $m \times N$ répond à « on ajoute une note, que devient la moyenne ? » : reconstituer la somme, ajouter la valeur, diviser par le nouvel effectif.

La médiane et l'étendue

La **médiane** partage en deux la série **ordonnée** : au moins la moitié des individus ont une valeur inférieure ou égale à la médiane, au moins la moitié une valeur supérieure ou égale.

DETERMINER LA MEDIANE

liste ordonnée, N impair : la valeur du milieu

N pair : demi-somme des deux valeurs du milieu

tableau : 1^{re} valeur dont le cumul croissant atteint $\frac{N}{2}$

ETENDUE

étendue = plus grande valeur – plus petite valeur

- L'étendue n'est pas une caractéristique de position mais une première mesure de **dispersion**.
- La médiane compte des **individus** : une **valeur extrême** déplace la **moyenne** et laisse la **médiane** inchangée.
- **Premier quartile** : il se lit comme la médiane, mais à **25 %** du cumul au lieu de 50 % ; au moins un quart des individus ont une valeur inférieure ou égale.

Leçon 3 : Représenter une série statistique

Diagramme en bâtons

- Caractère **discret** ou **qualitatif** : valeurs sur l'axe horizontal, et au-dessus de chacune un **bâton** de **hauteur proportionnelle à l'effectif** (ou à la fréquence).
- Les bâtons sont **séparés** : l'espace entre deux valeurs voisines correspond à des valeurs **impossibles**.
- En joignant les sommets des bâtons, on obtient le **polygone des effectifs** (ou des fréquences), commode pour comparer deux séries. Echelle adaptée au plus grand effectif, axes nommés, titre.

Diagramme circulaire

Le disque est partagé en **secteurs** d'**angle proportionnel à l'effectif**, donc à la fréquence. Convient à un caractère **qualitatif** ou à une **répartition** en parts d'un tout.

ANGLE D'UN SECTEUR : ET LECTURE INVERSE

$$\text{angle} = \text{fréquence} \times 360^\circ \quad \text{somme des angles} = 360^\circ$$

$$\text{fréquence} = \frac{\text{angle}}{360^\circ} \quad \text{effectif} = \text{fréquence} \times N$$

On contrôle la somme des angles **avant** de dessiner. Il dit bien la **part** de chacun dans le total, mal la comparaison de secteurs proches.

Histogramme

- Caractère **continu**, données en **classes** : au-dessus de chaque classe un **rectangle** dont l'**aire** est proportionnelle à l'effectif. Les rectangles sont **collés**, les classes se suivant sans trou.
- Classes de **même amplitude** : aires proportionnelles aux hauteurs, on prend pour hauteur l'**effectif**.
- Amplitudes **inégaies** : corriger les hauteurs pour que les **aires** restent proportionnelles aux effectifs.

Seule représentation du chapitre où la grandeur qui compte est l'**aire**, et non la hauteur.

Diagramme cumulatif

- En abscisse la valeur (ou la **borne** de classe), en ordonnée l'**effectif cumulé** (ou la fréquence cumulée) ; on joint les points.

- En classes, on obtient le **polygone des effectifs cumulés croissants**, ou courbe de répartition.
- Les points se placent aux **bornes** des classes, **jamais aux centres** : le cumul n'est atteint qu'à la fin de la classe.
- La courbe **monte toujours**, de 0 jusqu'à N : à chaque niveau correspond une abscisse et une seule.

LECTURE DE LA MEDIANE

partir de $\frac{N}{2}$ (ou de 50 %) sur l'axe vertical, aller

jusqu'à la courbe, descendre : l'abscisse lue est la médiane

Même construction à partir de **25 %** pour le premier quartile. La courbe se lit dans les **deux sens** : entrer par l'axe horizontal donne le pourcentage d'individus au-dessous d'une valeur.

Décrire une représentation

Décrire, ce n'est pas recopier les valeurs : dire où le graphique **culmine** (mode ou classe modale), son **allure générale** (série groupée, étalée, en deux paquets), autour de quelles valeurs se concentre l'effectif, quelles valeurs **extrêmes** influencent la moyenne.

Reconstituer un tableau à partir d'un diagramme. Bâtons et histogramme à classes égales : lire les effectifs. Secteurs : angle $\div 360$, puis $\times N$. Courbe de cumul : lire les ordonnées aux bornes, puis **soustraire** chaque cumul du précédent. Contrôle : somme des effectifs = N .

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « La fréquence de la valeur 15 est 15 élèves. »

✓ Un **effectif** est un nombre d'individus, une **fréquence** une **proportion** : $\frac{15}{35} \approx 42,86\%$. Une fréquence **supérieure à 100 %** ou un effectif **décimal** sont faux : numérateur et dénominateur ont été inversés.

X Notes 7, 8, 9 d'effectifs 3, 3, 1 : $m = \frac{7+8+9}{3} = 8$

✓ Les **effectifs** sont oubliés. On **pondère** :

$$m = \frac{3 \times 7 + 3 \times 8 + 1 \times 9}{7} = \frac{54}{7} \approx 7,71.$$

X La note 14 est obtenue par 6 élèves : « le mode est 6. »

✓ Le mode est la **valeur**, ici **14** ; 6 n'est que son **effectif**. En classes, on répond par la **classe modale**.

X Médiane de 12, 7, 9, 15, 8 : « c'est 9, le nombre du milieu de la liste. »

✓ Il faut d'abord **ranger** : 7, 8, 9, 12, 15. La médiane vaut bien 9, mais par hasard : sur une liste en désordre, la « valeur du milieu » ne veut rien dire. Sur un tableau, on la lit sur les **cumuls croissants**, à $\frac{N}{2}$.

X Diagramme circulaire : angle = effectif $\times 360^\circ$

✓ L'angle est proportionnel à la **fréquence** : angle = $\frac{\text{effectif}}{N} \times 360^\circ$. Il faut **d'abord diviser par N** ; aucun secteur ne dépasse 360° .

X Pour des notes entières, on trace un histogramme à barres collées
• une classe deux fois plus large que les autres : on porte son effectif brut en hauteur

✓ Caractère **discret** : bâtons **séparés**, les valeurs intermédiaires n'existant pas ; l'**histogramme** est réservé aux données en **classes**. Et avec des **amplitudes inégales**, c'est l'**aire** qui est proportionnelle à l'effectif : la hauteur est ici **divisée par deux**, sinon le graphique ment.

X Classes d'effectifs 6, 12, 9, 3 : « cumuls croissants 6, 12, 9, 3 ».

✓ Les effectifs ont été **recopiés**. On **additionne** de proche en proche : 6, 18, 27, 30, et le dernier vaut $N = 30$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1 $f = \frac{\text{effectif}}{N}$, entre 0 et 1 ; somme des effectifs = N , somme des fréquences = 1 = 100 %. Deux populations de tailles différentes se comparent par les **fréquences**.

2 **Cumul croissant** : « au plus », le dernier vaut N . **Cumul décroissant** : « au moins », le premier vaut N . Des cumuls aux effectifs, on **soustrait** chaque cumul du précédent.

3 Classe $[a ; b[$: a inclus, b exclu. Amplitude = $b - a$, centre = $\frac{a+b}{2}$, qui remplace la classe dans les calculs.

4 **Mode** = valeur de plus grand effectif (ou **classe modale**), jamais un effectif ; seule position possible pour un caractère qualitatif.

5 **Moyenne** $m = \frac{n_1x_1 + \dots + n_px_p}{N}$, avec les **centres** en classes ; elle tombe entre la plus petite et la plus grande valeur, et somme = $m \times N$.

6 **Médiane** : série **ordonnée** ; valeur du milieu si N impair, demi-somme des deux valeurs centrales si N pair ; sur tableau, première valeur dont le cumul atteint $\frac{N}{2}$. **Etendue** = plus grande - plus petite valeur. Une **valeur extrême** déplace la **moyenne**, pas la **médiane**.

7 **Bâtons séparés** (discret, qualitatif) ; **secteurs**, angle = fréquence $\times 360^\circ$; **rectangles collés d'aires** proportionnelles aux effectifs (classes) ; **courbe croissante** des cumuls de 0 à N , médiane lue à $\frac{N}{2}$, quartile à 25 %.